

Resultados

Demostración de la función delay() con tres LEDs secuenciales en Arduino UNO R4 WiFi

Resultados obtenidos

- El LED verde (pin 9) se enciende durante 500 ms, se apaga y de inmediato se enciende el LED amarillo (pin 10) durante 1000 ms; al apagarse este, se enciende el LED rojo (pin 11) durante 1500 ms, y el ciclo vuelve a empezar de forma continua.
- Se comprobó a simple vista que solo un LED permanece encendido a la vez: mientras uno está en HIGH, los otros dos están en LOW, mostrando que delay() detiene la ejecución del programa sin alterar el estado del LED que ya está encendido.
- Un ciclo completo dura aproximadamente 3 segundos (500 + 1000 + 1500 ms), por lo que cada LED vuelve a encenderse cada 3 segundos, aunque permanece encendido un tiempo distinto en cada vuelta.
- El LED rojo, al tener el delay más largo, es el que se percibe encendido durante más tiempo dentro del ciclo; el verde, con el delay más corto, es el que se percibe con el parpadeo más breve.
- Cada LED usa su propia resistencia de 330 Ω en serie y su cátodo (pata corta) conectado a GND, evitando que la corriente sobrepase el límite recomendado por pin del Arduino UNO R4 WiFi.

Tiempos programados por LED

LED	Pin digital	Tiempo encendido (delay)	Orden en el ciclo
Verde	9	500 ms (0.5 s)	1.º
Amarillo	10	1000 ms (1 s)	2.º
Rojo	11	1500 ms (1.5 s)	3.º

Duración total del ciclo: 3000 ms (3 s); al terminar el rojo, el ciclo reinicia con el verde.

Evidencias

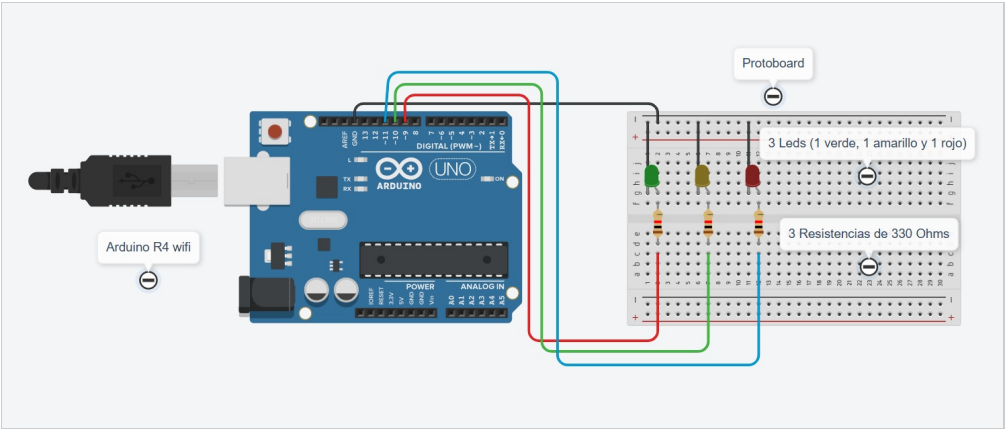
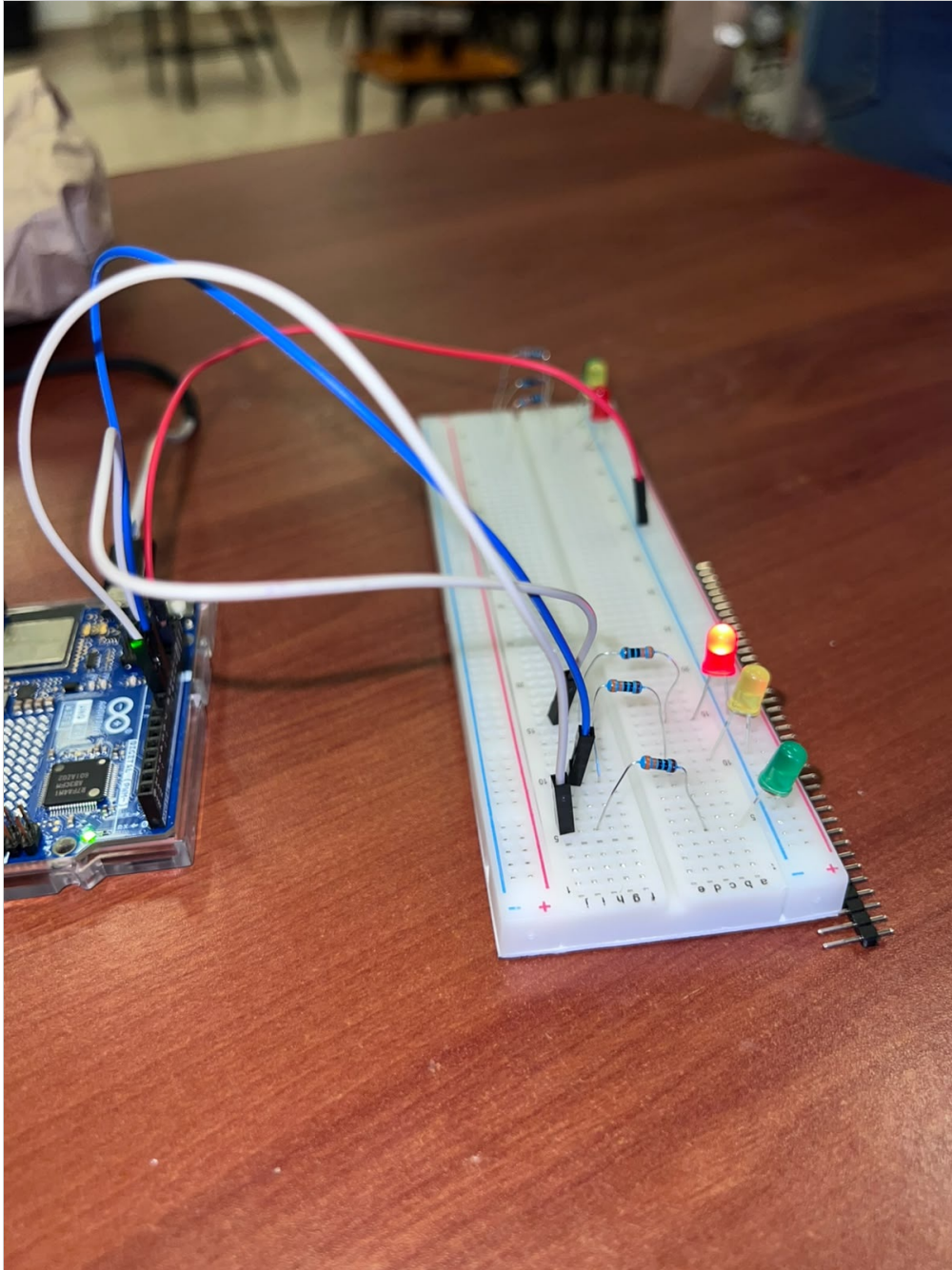
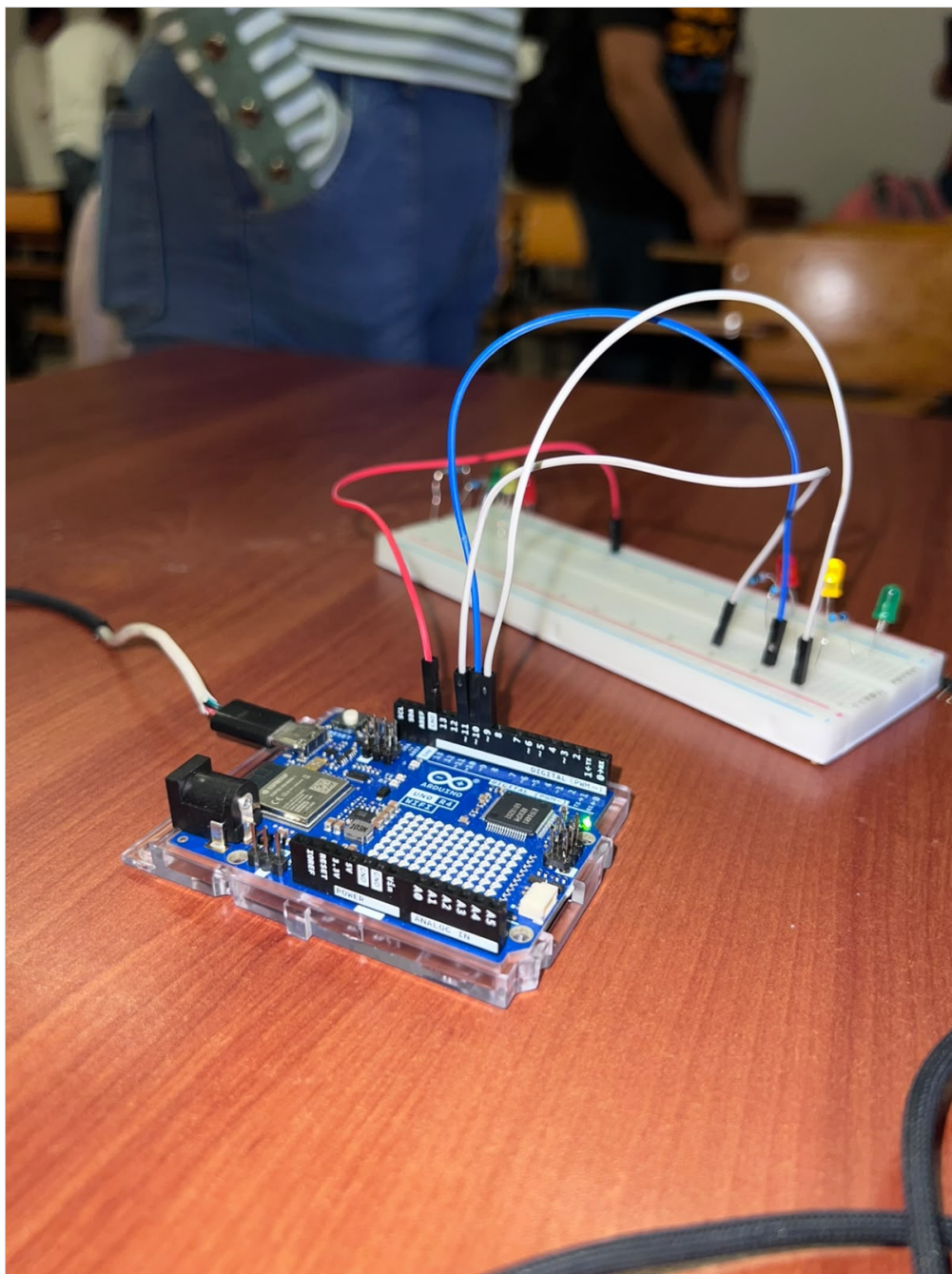


Diagrama del circuito: 3 LEDs (verde, amarillo y rojo) con resistencias de 330 Ω conectados a los pines 9, 10 y 11 del Arduino UNO R4 WiFi.



Detalle de los tres LEDs y sus resistencias montados en la protoboard.



Armado completo de la práctica: Arduino UNO R4 WiFi conectado a la protoboard con los tres LEDs.